פרויקט הקורס – בניית מערכות מבוססות Web
חלק א׳: אפיון האפליקציה

ExamPilot

מתארגנים נכון לתקופת המבחנים

מסמך אפיון

גיא ברודי · יפתח קולודנר · עומר בן ארוש

1. הסבר כללי על האפליקציה

ExamPilot היא אפליקציית Web לסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון הלומדים במסלול קורס טיס, בשלושה תארים: ניהול מערכות מידע, פוליטיקה וממשל ומדעי המחשב.

מטרת האפליקציה היא לרכז במקום אחד מידע וכלים שימושיים לתקופת המבחנים: לוח מבחנים, מבחני עבר, סיכומים ומחשבון ציונים סופיים לכל מקצוע.

המשתמש בוחר את התואר ואת הסמסטר. האתר מציג את המבחנים המתאימים ומאפשר חיפוש מבחני עבר וסיכומים לפי מספר קורס, שם מרצה וסמסטר. משתמשים יכולים להעלות סיכומים למאגר המשותף. מועדי המבחנים מוזנים ומעודכנים על ידי מנהל האתר.

השירות המרכזי הוא מחשבון ציונים, שמאפשר לסטודנט לחשב את הציון הסופי בקורס על בסיס ציוני העבודות, משקלן, ציון הבוחן אם קיים, בונוסים וציון המבחן.

האתר פתוח ללא התחברות. המחשבון מאפשר להוסיף או להסיר רכיבי ציון ולהגדיר את משקלם, כך שיתאים למבנה ההערכה של כל קורס.

2. אפיון חוויית המשתמש (UX)

2.1 משתמשים עיקריים

סטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון במסלול קורס טיס, הלומדים באחד משלושת התארים המוגדרים. כל משתמש בוחר תואר וסמסטר רלוונטיים.

2.2 צרכים שהאפליקציה נותנת להם מענה

- ריכוז מועדי המבחנים והבנת סדר המבחנים.
- גישה למבחני עבר ולסיכומים של סטודנטים אחרים.
- שיתוף חומרי לימוד במאגר משותף.
- חישוב הציון הסופי הצפוי בקורס לפי ציונים ומשקלים.

2.3 תרחיש שימוש מרכזי

סטודנט נכנס לאתר, בוחר תואר וסמסטר, בודק את לוח המבחנים ומחפש חומרי לימוד. במחשבון הוא מוסיף את רכיבי ההערכה, מזין ציונים ומשקלים ומקבל ציון סופי משוקלל. ניתן לשנות נתונים ולחשב מחדש.

2.4 נתונים שהמשתמש מזין

תואר, סמסטר, מילות חיפוש, פרטי חומר שמעלים, ובמחשבון: שם הקורס (רשות), שם רכיב, ציון, משקל באחוזים, ציון בוחן אם יש, בונוס אם יש וציון מבחן.

3. אפיון עמודי האפליקציה

3.1 עמוד לוח המבחנים

מטרה: הצגת מועדי המבחנים לפי תואר וסמסטר. רכיבים ופעולות: תפריט ניווט, בחירת תואר וסמסטר וטבלה עם שם הקורס, מספר הקורס, מרצה, תאריך המבחן והזמן שנותר. המנהל מזין ומעדכן את מועדי המבחנים. לאחר בחירת התואר והסמסטר מוצגים המבחנים הרלוונטיים.

3.2 עמוד מבחני עבר

מטרה: איתור מבחני עבר לפי קורס. רכיבים ופעולות: שדות חיפוש וסינון לפי מספר קורס, שם מרצה וסמסטר; רשימת תוצאות עם אפשרות צפייה או הורדה.

3.3 עמוד סיכומים

מטרה: גישה ושיתוף של סיכומי לימוד. רכיבים ופעולות: חיפוש וסינון, רשימת סיכומים וטופס העלאה. ניתן לצפות, להוריד או להעלות סיכום.

3.4 עמוד מחשבון ציונים

מטרה: חישוב הציון הסופי בקורס על פי רכיבי ההערכה ומשקליהם.

רכיבים ופעולות: שדה שם קורס (רשות); אזור להוספת שורות של רכיבי הערכה, כאשר בכל שורה מזינים שם רכיב, ציון ומשקל באחוזים; שדות נפרדים לציון בוחן ולציון מבחן, בהתאם למבנה הקורס; שדה בונוס; כפתור „חשב ציון סופי"; ותצוגת תוצאה.

התנהגות: המחשבון מחשב ממוצע משוקלל לפי המשקלים שהוזנו, מוסיף בונוס בהתאם לכלל שהוגדר ומציג ציון סופי. המשתמש יכול לערוך נתונים, להוסיף או להסיר רכיבים ולחשב מחדש. אם רכיב אינו קיים בקורס, ניתן להשאירו ריק או להסירו.

כלל חישוב: סכום (ציון רכיב × משקל הרכיב) ÷ 100, בתוספת בונוס אם הוזן. המשקלים צריכים להסתכם ב־100% עבור הרכיבים שנכללים בחישוב. התוצאה לא תוצג כתקינה אם חסר ציון חובה או אם המשקלים אינם תקינים.

3.5 עמוד העלאת חומרי לימוד

מטרה: הוספת מבחנים וסיכומים למאגר. רכיבים ופעולות: פרטי קורס, מספר קורס, שם מרצה, סמסטר, סוג החומר ובחירת קובץ. לאחר בדיקת תקינות, החומר ופרטיו נשמרים ומוצגת הודעת הצלחה או שגיאה.

4. אפיון תהליך עיבוד המידע

4.1 תהליך חישוב הציון הסופי

שלב	פירוט
1. הזנת רכיבים	המשתמש מוסיף רכיבי הערכה ומזין לכל רכיב ציון ומשקל באחוזים.
2. בדיקת נתונים	נבדקים טווח הציונים, ערכי המשקל, שדות חובה וסכום המשקלים.
3. חישוב	כל ציון מוכפל במשקלו; התוצאות מחוברות ומחולקות ב־100. בונוס מתווסף בהתאם לערך שהוזן.
4. הצגת תוצאה	מוצגים הציון הסופי והפירוט של התרומה המשוקללת של כל רכיב.
5. עדכון	שינוי ציון, משקל או בונוס מאפשר חישוב חוזר.

4.2 מקרי שגיאה וטיפול

מקרה	הודעה / טיפול
ציון מחוץ לטווח המותר	„יש להזין ציון בטווח 0–100”.
משקל שלילי או מעל 100	„יש להזין משקל בין 0 ל־100”.
סכום המשקלים אינו 100%	הצגת הסכום הנוכחי והודעה שיש לתקן את המשקלים.
שדה חובה חסר	סימון השדה והודעה להזין את הנתון החסר.
בונוס לא מספרי	„יש להזין בונוס מספרי; אם אין בונוס, יש להזין 0”.

4.3 עיבוד מידע בשאר האתר

חיפוש מבחנים וסיכומים מסנן את המאגר לפי השדות שהוזנו. העלאת חומר בודקת שהפרטים והקובץ קיימים ותקינים לפני שמירתם. לוח המבחנים מציג את הנתונים שהוזנו על ידי מנהל האתר.

5. ערכי ממשק, עיצוב וסקיצות

5.1 עקרונות עיצוב

ממשק נקי, קריא ומותאם לעברית ולכיווניות מימין לשמאל. ניווט קבוע, כותרות ברורות, טפסים קצרים והודעות שגיאה ליד השדה הרלוונטי. האתר מותאם למחשב ולמכשיר נייד.

5.2 ערכי ממשק

- צבעים: כחול כהה לכותרות ולניווט, רקע בהיר, וכחול/ירוק להדגשת פעולות ותוצאות.
- כפתורים: „לוח מבחנים”, „מבחני עבר”, „סיכומים”, „מחשבון ציונים”, „חשב ציון סופי”.
- תצוגת תוצאה: הציון הסופי יוצג באופן בולט, ולצדו פירוט החישוב.

5.3 סקיצות טקסטואליות (Wireframes)

סקיצה 1 – לוח מבחנים

ExamPilot | ניווט: לוח מבחנים · מבחני עבר · סיכומים · מחשבון ציונים
[בחירת תואר ▼] [בחירת סמסטר ▼]
טבלה: קורס | מספר | מרצה | תאריך | זמן שנותר

סקיצה 2 – מחשבון ציונים

[שם הקורס] [הוסף רכיב +]
רכיב הערכה | ציון | משקל (%)
עבודה 1 [___] [___] · עבודה 2 [___] [___]
בוחן [___] | מבחן [___] | בונוס [___]
[חשב ציון סופי]
הציון הסופי: __.__ | סכום משקלים: __%

סקיצה 3 – חומרי לימוד

[חיפוש לפי קורס/מרצה/סמסטר] [סינון]
רשימת מבחנים וסיכומים [צפייה] [הורדה]
[העלאת חומר] קורס | מרצה | סמסטר | סוג חומר | [בחירת קובץ]

6. שימוש בבינה מלאכותית

במהלך הכנת האפיון נעשה שימוש בכלי בינה מלאכותית לסיוע בארגון התוכן, בניסוח ובהצעת מבנה למסמך. התוכן נבדק ונערך על ידי חברי הקבוצה, וההחלטות הסופיות לגבי דרישות האפליקציה והעיצוב התקבלו על ידי הקבוצה.

חישוב הציון במחשבון יתבצע באמצעות נוסחה מוגדרת ושקופה, ולא באמצעות בינה מלאכותית. המערכת תציג את המשקלים ואת אופן החישוב כדי לאפשר למשתמש להבין ולבדוק את התוצאה.

החלטות תכנון

- המחשבון מאפשר להגדיר רכיבים שונים לכל קורס, במקום להניח שלכל הקורסים מבנה הערכה זהה.
- האתר אינו מחייב התחברות, ולכן נתוני המחשבון אינם נשמרים כפרופיל אישי; המשתמש יכול להזין מחדש את הנתונים בכל שימוש.

המסמך מתאר את חלק א׳ – אפיון האפליקציה.